



IA : Thies  
IDE : Tivaouane  
Groupe Scolaire « La Réussite »

Année scolaire : 2009/10  
Classe de 3<sup>e</sup>  
Professeur : M DIABY

Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

## EXERCICES RELATIFS AUX RACINES CARREES

### EXERCICE 1 :

- 1) Calculer :  $\sqrt{0,81}$  ;  $\sqrt{2500}$  ;  $\sqrt{0,64}$  ;  $\sqrt{0,0049}$  ;  $\sqrt{160.000}$  ;  $\sqrt{10^8}$
- 2) Ecrire les réels suivants sans radical aux dénominateurs.  

$$A = \frac{3+\sqrt{2}}{\sqrt{7}} ; \quad B = \frac{4}{12-\sqrt{5}} ; \quad C = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$$

### EXERCICE 2 :

- 1) Ecrire sous la forme  $\frac{\sqrt{a}}{b}$  où b est un entier :  
 $\sqrt{\frac{8}{9}}$  ;  $\sqrt{\frac{3}{64}}$  ;  $\sqrt{\frac{18}{121}}$  ;  $\sqrt{\frac{1}{0,4}}$  ;  $\sqrt{\frac{0,13}{0,09}}$
- 2) Calculer et mettre les résultats sous la forme  $a\sqrt{b}$  avec a et b  $\in \mathbb{N}$   
 $A = \sqrt{50} - 2\sqrt{72} + 5\sqrt{128}$      $B = 3\sqrt{5} + \sqrt{45} - 3\sqrt{20}$      $C = \sqrt{27} + 7\sqrt{75} - 2\sqrt{300}$   
 $D = 3\sqrt{5} \times 5\sqrt{5} \times 2\sqrt{15}$      $E = 2\sqrt{3}(5 - 4\sqrt{3}) - 3\sqrt{75}$      $F = (\sqrt{2009} - \sqrt{2008})(\sqrt{2009} + \sqrt{2008})$

### EXERCICE 3 :

- 1) a) calculer les expressions suivantes :  
 $G = (2 - \sqrt{5})^2$      $H = (3 - \sqrt{5})^2$      $I = (5 - 4\sqrt{2})^2$   
 b) En déduire une écriture avec un seul radical des réels suivants :  
 $J = \sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$  ;  $K = \sqrt{14 - 6\sqrt{5}}$  ;  $L = \sqrt{57 - 40\sqrt{2}}$
- 2) Ecrire sans le symbole valeur absolue :  
 $|-1,2|$  ;  $|1 - \sqrt{2}|$  ;  $|2 + \sqrt{2}|$  ;  $|2 - \sqrt{3}|$
- 3) Comparer les réels suivants :  
 $4\sqrt{2}$  et  $5\sqrt{3}$  ;  $13\sqrt{7}$  et  $7\sqrt{13}$  ;  $3 - \sqrt{2}$  et  $5 - \sqrt{2}$  ;  $2\sqrt{2} - 1$  et  $3 - \sqrt{2}$
- 4) Chercher le signe des réels suivants :  
 $3\sqrt{2} - 4$  ;  $5\sqrt{2} - 4\sqrt{3}$  ;  $4\sqrt{5} - 9$  ;  $-2 - \sqrt{2}$  ;  $-3 + 3\sqrt{2}$

### EXERCICE 4 :

- 1) Rendre rationnel les dénominateurs des réels suivants :  
 $A = \frac{1}{\sqrt{2}+1}$      $B = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$      $C = \frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$      $D = \frac{4}{2+\sqrt{3}} + \frac{1}{2-\sqrt{3}}$
- 2) Calculer  $A^2$  tel que  $A = (2 + \sqrt{7})$ . En déduire une écriture simplifiée de  $B = \sqrt{11 + 4\sqrt{7}}$
- 3) Soit  $A(x) = -2x^3 + 8x$ .  
 Calculer  $A(\sqrt{5})$  puis encadrer  $A(\sqrt{5})$  à  $10^{-3}$  près sachant que  $2,236 < \sqrt{5} < 2,237$
- 4) Sachant que  $1,414 < \sqrt{2} < 1,415$  ; donner un encadrement de  $M = -5 + \sqrt{2}$  à  $10^{-3}$  près et de  
 $N = \frac{1 - 2\sqrt{2}}{2}$  à  $10^{-1}$  près.

### EXERCICE 5 :

- 1) Soient a et b tels que  $a = \frac{1}{\sqrt{3}+2}$  et  $b = \sqrt{3} - 2$ . Montrer que a et b sont opposés.



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

[www.lneducation.sn](http://www.lneducation.sn)

2) On donne  $M = \frac{3+\sqrt{7}}{\sqrt{2}}$  et  $N = \frac{-\sqrt{7}+3}{\sqrt{2}}$ . Montrer que M et N sont inverses.

### EXERCICE 6 :

A) Soient  $a = 1 - \sqrt{3}$  et  $b = 6\sqrt{1 - \frac{\sqrt{3}}{2}}$ .

- 1) Déterminer le signe de a.
- 2) Calculer  $a^2$  et  $b^2$  puis montrer que  $b = 3a$

B) On donne  $a = \sqrt{7+4\sqrt{3}}$  et  $b = \sqrt{7-4\sqrt{3}}$

- 1) Calculer  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $a \times b$ ,  $(a+b)^2$  et  $(a-b)^2$ .
- 2) Justifier que  $a+b=4$  et  $a-b=2\sqrt{3}$  avec  $a+b>0$  et  $a-b>0$

### EXERCICE 7 :

Soit le réel a tel que  $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

- 1) Calculer  $a^2$ ;  $a+1$ ;  $\frac{1}{a}$  et  $a-1$ .
- 2) Que constatez-vous ?
- 3) On donne  $b = 1 - \sqrt{3}$ . Montrer que  $\frac{b^2}{2} - 1 = b$
- 4) On donne  $C = 3 + \sqrt{7}$ . Montrer que  $3C - 1 = \frac{C^2}{2}$

### EXERCICE 8 :

- 1) On donne les réels suivants :  $A = 2 + \sqrt{3}$  et  $B = 2 - \sqrt{3}$ 
  - a) Montrer que A et B sont inverses.
  - b) Calculer  $A^2$ ,  $B^2$  et  $\frac{A}{B}$ .
  - c) En déduire une écriture simplifiée de  $C = \sqrt{7-4\sqrt{3}}$
- 2) sachant que  $1,7332 < \sqrt{3} < 1,733$  donner un encadre de C à  $10^{-3}$  près.
- 3) Donner la valeur approchée par défaut de C à  $10^{-3}$  près.